

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1. n. 18. 29.11.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do Professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com o número 18.

Pergunta: Um colega de Feira de Santana deseja saber o significado da palavra *Álgebra*.

R. Álgebra é uma palavra genérica de sentido bastante amplo. O algebrista árabe Al-Khawarizmi (século IX) de cujo nome, por deformação, derivaram os termos *algoritmo* - que significa qualquer processo de cálculo - e *algarismo*, publicou um livro muito importante intitulado *Al-Jabr wa'l muqabalah*; é do título desse livro que provém a palavra *álgebra*. Até o século XVII esta disciplina era apenas uma simples generalização da aritmética, um algoritmo para *lidar com números desconhecidos como se fossem conhecidos*. Podemos dividi-la em dois ramos: *Álgebra Clássica* e *Álgebra Moderna*; aquela trata de *análise de equações* e o seu problema central era o de resolver equações algébricas empregando radicais. Desde nossos primeiros estudos de matemática tomamos contato com a fórmula de resolução de uma equação algébrica do 2º grau; posteriormente, estudamos equações do 3º e 4º graus. A resolução desses tipos de equações pode ser efetuada por intermédio de fórmulas envolvendo seus coeficientes, as *operações racionais* (i.é., as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão) e a utilização, iterada ou não, de radicais de índices 2, 3 e 4. O êxito obtido na resolução dessas equações através de fórmulas, como mencionado, leva os matemáticos a indagarem acerca da extensão desse método à equação, por exemplo, do 5º grau. Em 1824, ABEL (1802-29) mostrou que a *equação geral do quinto grau não pode ser resolvida por radicais*; em seguida, outro grande matemático GALOIS (1811-32), mortalmente ferido em um duelo com apenas 20 anos de idade, apresenta uma resposta definitiva ao problema central da Álgebra Clássica numa teoria que passou a chamar-se Teoria de Galois; nesta, aquele infeliz matemático

mostra como o problema de resolução de equações algébricas por radicais é completamente solucionado. Inicia-se, assim, com a Teoria de Galois, a chamada *Álgebra Moderna*. Na segunda metade do século XIX, a *álgebra* tem por objeto o estudo das *estruturas algébricas* e, por intermédio destas, alguns eminentes matemáticos como Nicolas Bourbaki (pseudônimo coletivo) busca a unificação dos diversos ramos da Matemática. Com N. Bourbaki já estamos no século XX (suas primeiras obras foram publicadas na década de 30); as teorias matemáticas são, agora, encaradas de uma maneira bastante geral; a *idéia de estrutura* torna-se central no desenvolvimento da Matemática.

Aqui se mistura mais uma vez a Matemática com a Filosofia, ambas preocupadas com o *estruturalismo*; mais uma vez aquela parece alimentar esta em suas especulações. Afirma-se que não podemos conhecer os objetos mas tão somente suas relações; da constatação dessa impossibilidade - que é questionável - conclui-se que não podemos conhecer a realidade, mas apenas os fenômenos. Em uma teoria matemática são as relações entre os objetos matemáticos e não a *natureza* desses objetos, o que deve ser preocupação dos matemáticos. Através do surgimento de uma mesma estrutura em teorias diferentes ressalta-se a unidade básica da Matemática e, atualmente, grandes progressos desta deve-se precisamente a esta nova abordagem. Mas, que é uma *estrutura*? Quando se impõe a um conjunto abstrato determinadas condições às quais seus elementos devem obedecer, dizemos que esse conjunto, juntamente com tais condições, formam uma estrutura. Estamos, finalmente, capacitados para entender o significado moderno da palavra *álgebra*. Numa primeira aproximação, *uma álgebra* é um sistema munido de duas operações binárias, que podem ser chamadas de *adição* e *multipli-*

cação e também de uma *multiplicação por um número*; o sistema assim munido é, simultaneamente, um *anel* e um *espaço vetorial*. Considere, para exemplificar, as funções numéricas f e g e o *corpo* dos números reais R e sejam as operações seguintes: (a) *Adição*: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$; (b) *Multiplicação*: $(af)(x) = a.f(x)$; (c) *Multiplicação* (trata-se de uma operação diferente daquela mencionada no item (b)): $(fg)(x) = f(x).g(x)$. De nossos estudos iniciais de álgebra abstrata sabemos que: (d): a organização de f e g com as operações (a) e (b) o tornam um *espaço vetorial sobre o corpo dos reais* e a organização de f e g com as operações (a) e (c) o tornam um *anel*. Assim, podemos falar na álgebra das funções numéricas. Outros exemplos: (i): o corpo dos números complexos é uma álgebra sobre R ; (ii): o conjunto P dos polinômios em x com coeficientes reais munido das operações: $A + B$, um escalar vezes A e AB é uma álgebra sobre R ; (iii): o estudo das propriedades das operações algébricas de *reunião*, *interseção* e *complementação* forma a chamada *Álgebra dos Conjuntos*; (iv) o conjunto das proposições lógicas munido das operações de *conjunção*, *disjunção* e *negação* também é uma álgebra; (v) o conjunto das matrizes quadradas munido das operações de adição e multiplicação matriciais e da multiplicação por escalar, forma também uma álgebra. Os exemplos poderiam multiplicar-se. É importante observar, caro colega, que nos exemplos mencionados, os elementos formativos dos conjuntos apresentam *natureza* bem diferente quando confrontados uns com os outros, isto é, seus objetos são de *natureza diferente* (exemplificando: a *natureza do objeto matriz* é diferente da *natureza do objeto proposição lógica*) porém, ambos os conjuntos quando munidos das condições indicadas, constituem uma álgebra, isto é, possuem a *mesma estrutura*. Quando a multipli-

cação envolvida é não associativa, a álgebra é dita *álgebra não associativa*, a qual é largamente empregada em alguns modelos matemáticos extraídos das ciências; as álgebras não associativas, exemplificando, em genética e em mecânica quântica (uma das maiores revoluções científicas do século XX).

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

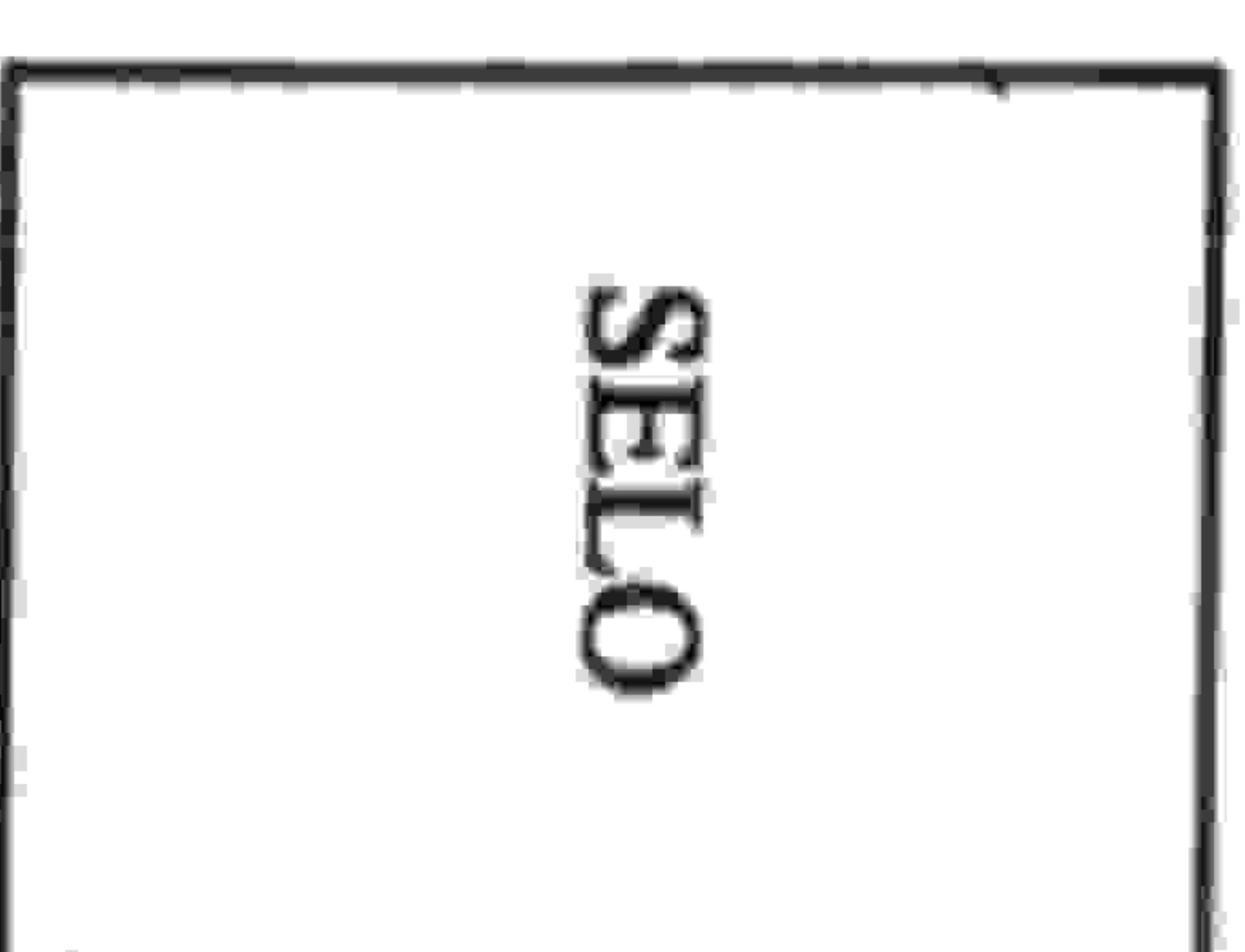
* * * * *

No próximo número, as respostas para:

- Como funciona a *prova dos nove*?
- Que é uma operação racional?

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Aguardem!



IMPRESSO